

DFD、目标系统的物理 DFD、目标系统的软件元素结构图。

10.6.6 数据汇总分析

数据汇总分析是指对一组数据进行综合性的整理、归纳和分析，以求得数据之间的相互关系和趋势规律，并从中得出结论和建议。它是数据分析中的一种常见方法，用于帮助分析师更好地理解 and 利用数据，从而做出更加准确和有效的决策。数据汇总是一项较为烦杂的工作，为使数据汇总能顺利进行，通常将它分为如下几个步骤：

(1) 将系统调查中所收集到的数据资料，按业务流程进行分类编码，按处理过程的顺序放在一起。

(2) 按业务流程自顶向下地对数据项进行整理。例如，对于综合统计业务，应从最终统计报表开始，检查报表中每一栏数据的来源和算法，一直查到最终原始统计数据（例如，生产数据、财务数据和计划数据等）或原始财务数据（例如，单据和凭证等）为止。

(3) 将所有原始数据和最终输出数据分类整理出来。原始数据是进行数据库设计时确定基本表的主要内容，而最终输出数据则是反映业务所需要的主要指标。这两类数据对于后续工作来说是非常重要的，所以应该单独列出来。

(4) 确定数据的字长和精度。根据系统调查中用户对数据的满意程度，以及预计业务可能的发展规模，统一确定数据的类型、字长和精度。

数据的汇总只是从某项业务的角度对数据进行了分类整理，还不能确定所收集数据的具体形式和特征。因此，还需要对数据做进一步的分析。系统分析师可以借用企业系统规划法（Business System Planning, BSP）方法中的 CU 矩阵（Create-Use，过程 / 数据矩阵）来进行数据分析，CU 矩阵本质上是一种聚类方法，它可以用于过程 / 数据、功能 / 组织、功能 / 数据等各种分析中。建立了 CU 矩阵之后，还要对数据进行正确性检验，包括数据完备性、一致性和无冗余性分析。

10.6.7 数据属性分析

在信息系统中，经常用属性的名和属性的值来描述事物某些方面的特征。一个事物的特征可能表现在多个方面，需要用多个属性的名和其相应的值来描述。例如，对某客户来说，其属性名和对应的属性值有客户编号、客户名、客户所在地区、法人代表、银行账号等。数据的属性分析主要包括静态分析和动态分析。

1. 数据静态分析

数据的静态分析是指分析数据的静态特性，包括以下几个方面：

(1) 类型和长度：数据的类型通常有字符型、数值型、时间型、多媒体类型等，长度包括占用空间的大小、整数位数和小数位数等，这是建立数据库和分析处理所必须要求确定的内容。

(2) 取值范围：包括最大值、最小值等，这是数据输入、校对和审核所必需的。

(3) 发生的业务量：包括数据发生的频率、峰值数据量和峰值时间、存储和保留的时间周期等。